Case: Classificando a qualidade de vinhos com ML

Análise Exploratória - Wine Quality

Tech Challenge Fase 2 • Cristiane Lima Santos • RM: 376634

Resumo executivo

1.143

Amostras com 11 variáveis físico-químicas

14%

São vinhos de alta qualidade (nota >= 7)

125

Linhas duplicadas; nenhum valor ausente

0,40

Correlação do álcool com alta qualidade, a mais forte

Poucos vinhos com classificação alta: mais álcool e sulfatos, menos acidez volátil.

Análise da base de dados

Sem dados ausentes

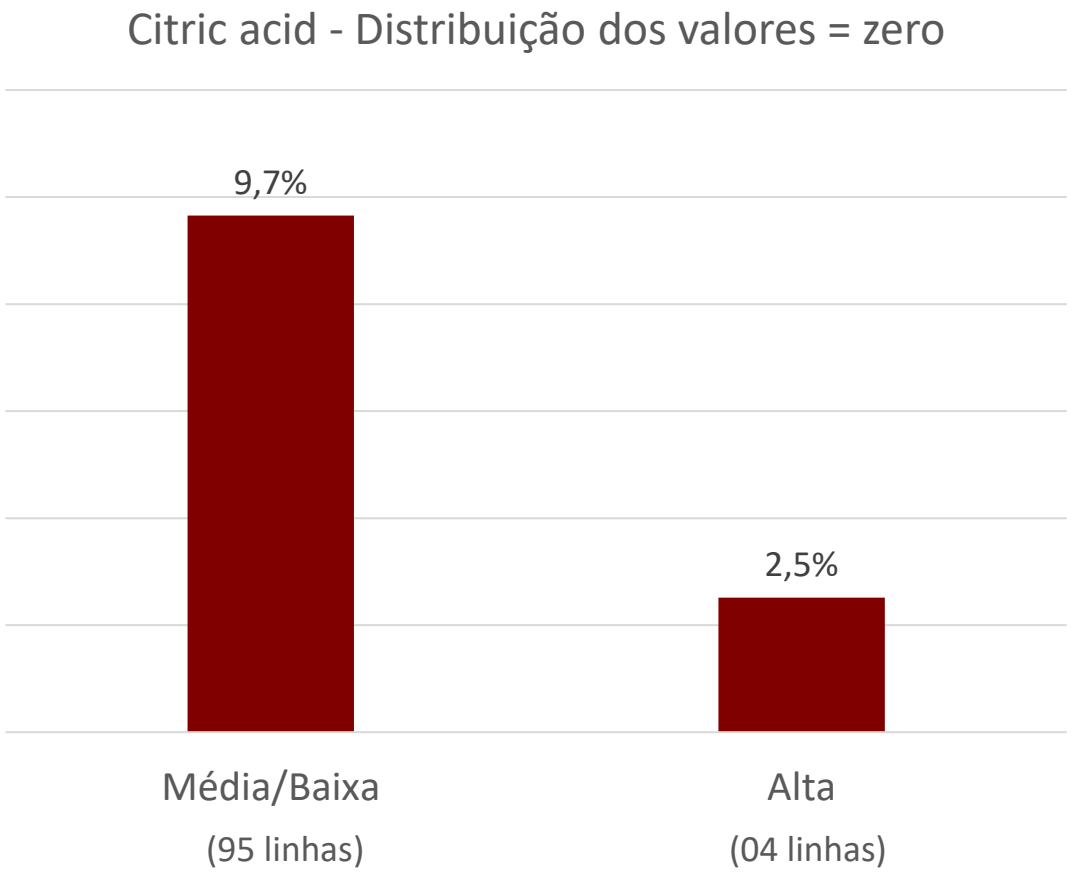
Nenhum valor nulo em todas as colunas.

125 duplicatas

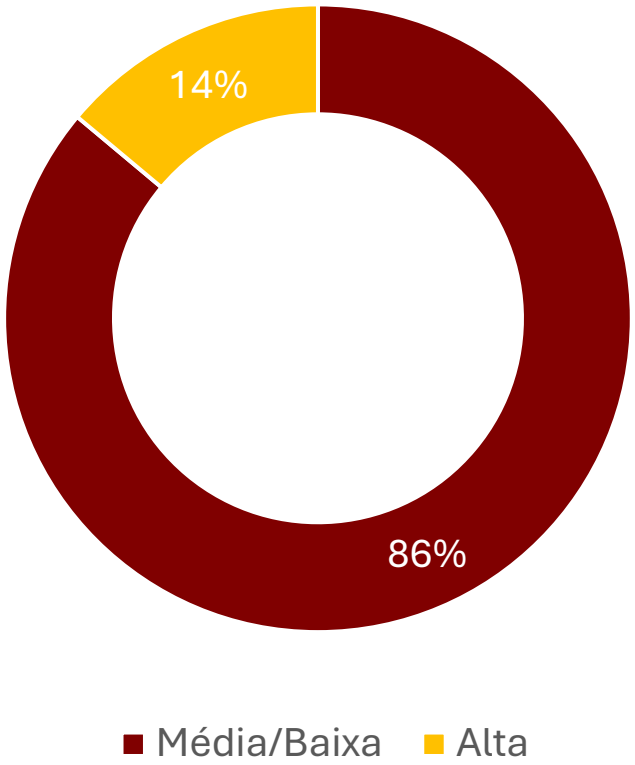
10,9% da base (239 linhas envolvidas), concentradas nas notas 5, 6 e 7.

99 zero em citric acid

8,7% das linhas.



Distribuição da classificação



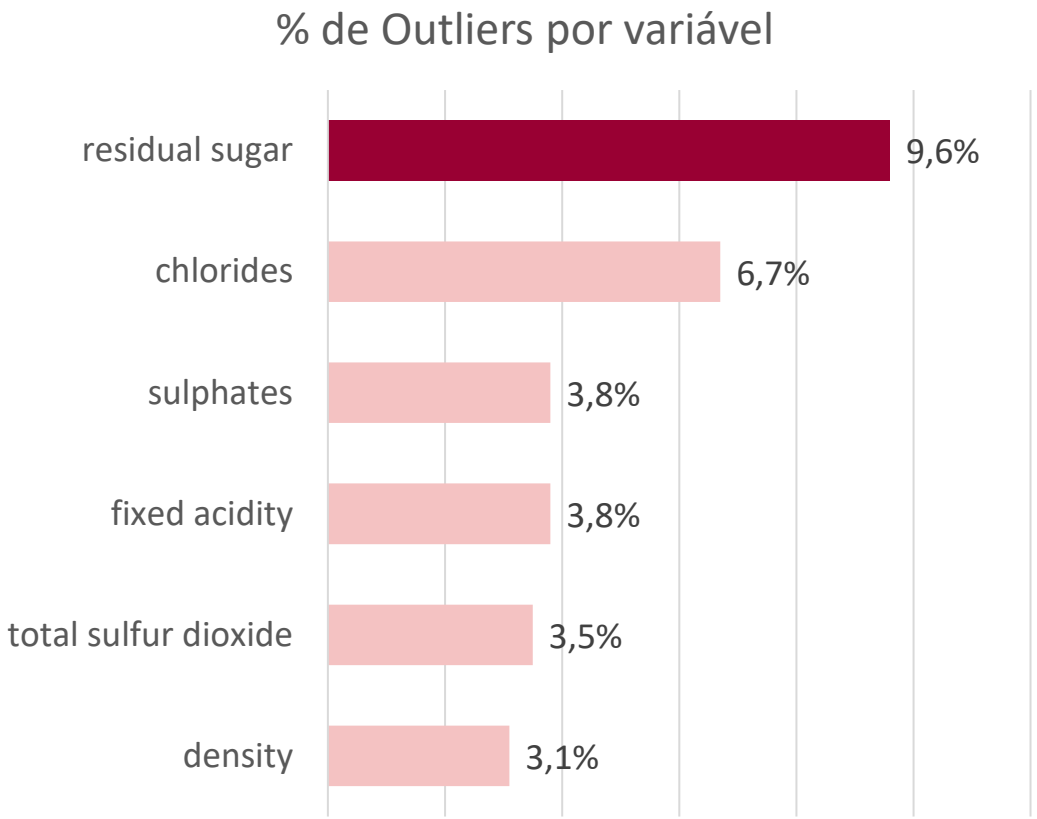
159 de 1.143

Vinhos com alta qualidade apresentam nota maior ou igual a 7. As notas variam entre 3 e 8, com mediana 6 e concentração nas notas 5 e 6.

Ponto de atenção

A base apresenta grande desbalanceamento entre as classe – 86% vs. 14%.

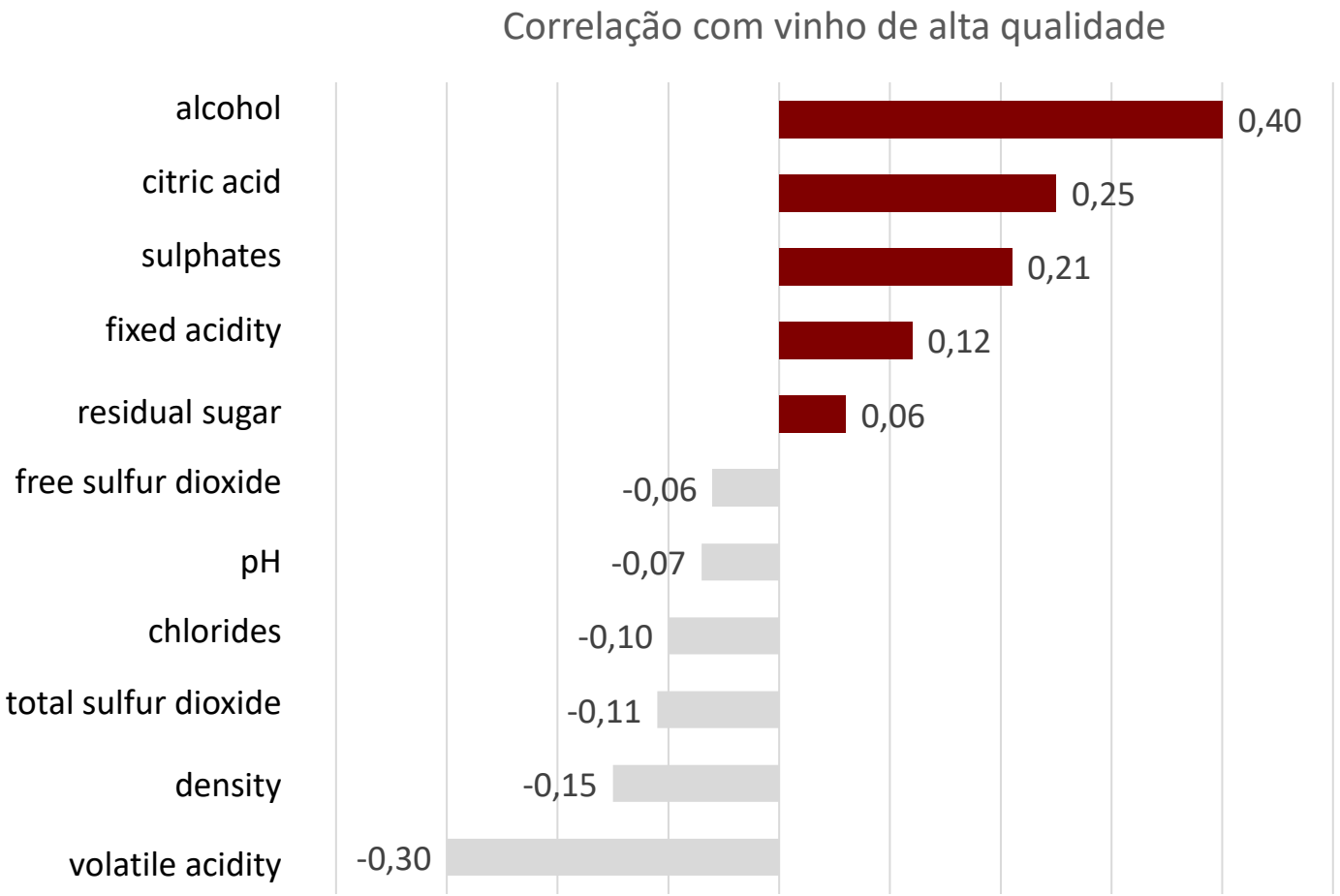
Outliers são características



Mantidos na base

Os outliers refletem vinhos com composição rara, que ajudam a explicar as diferenças de qualidade.

Correlação entre as variáveis



Maior correlação

Álcool (+0,40), ácido cítrico (+0,25) e sulfatos(+0,21).

Menor correlação

Acidez volátil (-0,30) e densidade (-0,15).

Influência na qualidade do vinho

1	**Álcool**	Controlar a fermentação para atingir o teor adequado.
2	**Sulfatos**	Monitorar e ajustar para garantir estabilidade e conservação.
3	**Acidez**	Equilibrar ácido cítrico e acidez fixa, para o perfil sensorial.
4	**Acidez volátil**	Reduzir: associada à oxidação e contaminações.
5	**Açúcar residual**	Ajustar ao estilo do vinho.

O que a análise exploratória revela?

1

Dados confiáveis

Sem valores ausentes;
Duplicatas e zeros em citric acid mapeados.

2

Distribuição

Apenas 14% dos vinhos foram classificados como “alta qualidade” (nota >=7).

3

Qualidade

Álcool, sulfatos e ácido cítrico sobem com a qualidade; acidez volátil e cloretos descem.